

基于时空联合估计与卡尔曼滤波的多源定位融合及任务规划

摘要

多源异构传感器融合定位是自主移动机器人在复杂环境中实现高精度导航的关键技术。不同传感器存在采样频率差异、设备启动时刻偏移及观测噪声等问题，直接拼接将导致轨迹失真。本文针对两路异频定位数据（4 Hz 与 5 Hz）的时空对齐、噪声融合与沿途任务规划问题，建立了四层递进的数学模型体系。

针对问题一，两路数据无噪声，仅存在设备开机时间差。对两路分别构建三次样条插值函数（保证 C^2 连续），建立残差平方和最小化模型 $\min_{\Delta\tau} \sum \|S_1(t_k) - S_2(t_k - \Delta\tau)\|^2$ ，采用粗搜（ ± 50 s 范围，步长 0.1 s）加黄金分割精搜（精度 10^{-6} s）两阶段求解，算法复杂度 $O(N \log N)$ 。求得最优时间偏差 $\Delta\tau = -198.43$ s，对齐后 **RMSE** = 8.39×10^{-11} m，达浮点计算精度极限。输出 **10 Hz** 统一轨迹 **7004** 点。

针对问题二，两路数据含随机噪声（ $\sigma \approx 0.8$ m）与固定系统偏差。建立联合最小二乘模型，以方式 1 为参考系，同时估计时间偏差 $\Delta\tau$ 与空间偏差（ $\Delta x, \Delta y$ ）三参数，避免分步法的误差传播。Nelder-Mead 求解得 $\Delta\tau = -48.44$ s， $\Delta x = -3.44$ m， $\Delta y = 1.81$ m，残差 **RMSE** = 1.56 m。在此基础上设计六维状态（ x, y, v_x, v_y, a_x, a_y ）常加速度卡尔曼滤波器，按两路实际采样时刻异步执行预测-更新步骤，输出 **8513** 点融合轨迹。

针对问题三，对真实测量数据，首先联合估计带偏模型参数（ $\Delta\tau = 367.87$ s， $\Delta x = 0.09$ m， $\Delta y = 0.30$ m），随后构建 Wald 假设检验与 AIC 信息准则双判据框架。Wald 统计量 $W = 2.07$ ， $\chi^2(2)$ 分布下 $p = 0.356 > 0.05$ ； $\Delta\text{AIC} = -2.81 < 2$ 。双判据一致判定无显著系统偏差（接受 H_0 ）。按零偏模型（仅含 $\Delta\tau$ ）执行卡尔曼融合，输出 **3691** 点轨迹供问题四使用。

针对问题四，基于问题三轨迹，施加 151 点 Savitzky-Golay 平滑（3 阶多项式，窗口 15 s）后中心差分得速度与加速度。射击约束： $d \in [5, 30]$ m， $v \leq 2$ m/s， $a \leq 1.5$ m/s²，准备 1.5 s；拍照约束： $d \in [10, 40]$ m， $v \leq 1.5$ m/s， $a \leq 1.5$ m/s²，准备 0.5 s，同目标角差 $\geq 60^\circ$ 。贪心调度策略在 **1.2 s** 内完成规划：射击 **8** 次，拍照 **16** 次，总计 **24** 个任务，全部通过逐任务约束满足性验证。

创新点：□ 联合参数估计框架，将时间与空间偏差纳入同一优化目标，避免分步误差传播；□ Wald 检验与 AIC 双判据机制，从统计显著性与模型选择两个维度科学判定

偏差存在性；□ SG 平滑与贪心调度联合框架，通过灵敏度分析确定最优平滑窗口；□ 模型各环节经独立数值验证（残差分布检验、约束满足性检验、假设检验一致性检验），共计 17 项检查全部通过。

关键词： 多源融合定位；联合参数估计；卡尔曼滤波；Wald 检验；贪心优化

1 问题重述

1.1 问题背景

在自主移动机器人导航与定位领域，单一传感器系统常面临精度受限、易受环境干扰等挑战。为提升系统鲁棒性与定位精度，工程实践广泛采用多源异构传感器融合技术，通过整合不同物理原理、不同采样频率的测量数据实现互补增强。常见组合包括 GPS/IMU、视觉 SLAM/激光雷达、UWB/里程计等方案，其核心难点在于处理时间不同步、坐标系偏差和噪声特性差异。

本题场景中，机器人配备两套独立定位系统：方式 1 以 4 Hz 频率采集位置数据，方式 2 以 5 Hz 频率采集。两路数据存在设备启动时刻不同导致的时间偏差 $\Delta\tau$ 、可能的坐标系偏差 $(\Delta x, \Delta y)$ ，以及不同程度的随机观测噪声。需建立数学模型实现时间-空间对齐、噪声抑制与数据融合，最终输出 10 Hz 统一采样的高精度轨迹，并在此基础上完成沿途任务调度优化。

1.2 数学描述

设真实轨迹为时间连续函数 $\mathbf{p}(t) = (p_x(t), p_y(t))^T$ ，两路传感器的观测模型为：

$$\mathbf{z}_k^{(i)} = \mathbf{p}(t_k) + \boldsymbol{\varepsilon}_k^{(i)}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_k^{(i)} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_i^2 \mathbf{I}), \quad i = 1, 2 \quad (1.1)$$

其中 t_k 为各路自身时间戳， σ_i 为观测噪声标准差。其中问题一为理想无噪声情形 ($\sigma_i \rightarrow 0$)，问题二/三 $\sigma_i > 0$ 。方式 2 可能存在相对方式 1 的时间偏差 $\Delta\tau$ (秒) 和空间偏差 $(\Delta x, \Delta y)$ (米)，其观测模型扩展为：

$$\mathbf{z}_2(t) = \mathbf{p}(t - \Delta\tau) + \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \boldsymbol{\varepsilon}_2(t) \quad (1.2)$$

待估参数包括：

- 时间偏差 $\Delta\tau \in \mathbb{R}$ (以方式 1 为参考系，正值表示方式 2 滞后)
- 空间偏差 $(\Delta x, \Delta y) \in \mathbb{R}^2$ (方式 2 相对方式 1 的固定平移)
- 融合轨迹 $\{\hat{\mathbf{p}}(t_k)\}_{k=1}^N$ ，其中 $t_k = 0.1k \text{ s}$, $k = 0, 1, \dots, N-1$ (10 Hz 均匀采样)

1.3 问题提出

- **问题一：**附件 1 提供两类无噪声定位数据，但设备开机时刻不同导致时间轴不对齐。建立时间对齐模型估计偏差 $\Delta\tau$ ，并通过插值生成 10 Hz 统一轨迹。约束条件：两路数据空间轨迹完全一致 (无系统偏差)，噪声水平可忽略 (二阶差分估计 $\sigma < 0.01 \text{ m}$)。评价指标：对齐后残差平方和 SSE、插值轨迹的时间连续性。

- **问题二：**附件 2 两类数据在问题一基础上新增随机观测噪声 ($\sigma_i \approx 1\text{ m}$) 和方式 2 固定系统偏差 ($\Delta x, \Delta y$)。建立联合估计模型同时求解 ($\Delta\tau, \Delta x, \Delta y$)，并采用状态滤波抑制噪声融合输出 10 Hz 轨迹。约束条件：系统偏差为常值（不随时间变化），噪声满足零均值高斯分布假设。评价指标：参数估计精度（置信区间）、融合轨迹 RMSE、滤波器创新序列一致性检验。
- **问题三：**附件 3 为实际测量数据，需判断方式 2 是否存在系统偏差（假设检验问题）。在判决结果基础上选择合适模型（零偏或带偏）完成数据对齐与融合。约束条件：显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，需同时通过统计检验（如 Wald 检验）和模型选择准则（如 AIC）双判据。评价指标：检验功效、模型复杂度惩罚、融合轨迹质量。
- **问题四：**机器人沿问题三输出的融合轨迹运动，对沿途 18 个目标执行射击或拍照任务。每类任务有距离、速度、加速度硬约束和准备时长窗口要求，拍照同目标多次执行需满足方向角差 $\geq 60^\circ$ 。建立组合优化模型最大化完成任务数，约束任务时间窗不重叠、射击每目标至多一次。评价指标：完成任务总数、计算时间 ($< 2\text{ min}$)、方案鲁棒性（对轨迹平滑参数的灵敏度）。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一的数学本质是**一维连续参数估计问题**：两路无噪声轨迹完全相同，仅存在时间轴平移 $\Delta\tau$ 。搜索域范围大 ($\pm 50\text{ s}$)，但由于无噪声，残差平方和在真值处理论为零，可利用三次样条保持轨迹光滑性后做高精度一维搜索（目标精度 $< 0.001\text{ s}$ ）。

难点在于需在有限采样点 ($\Delta t = 0.1\text{ s}$) 上达到亚采样精度。若采用离散滑动窗对齐，精度受限于采样间隔；若采用互相关法，需均匀采样且对非周期信号效果差。

方法选型对比：动态时间规整 (DTW)^[1] 是时间序列对齐的经典方法，但其时间复杂度为 $O(N^2)$ ，且离散路径对齐无法达到亚采样精度（最高精度仍为 0.1 s ）。互相关法虽可快速实现 (FFT 加速为 $O(N \log N)$)，但需均匀采样且对非周期信号的峰值定位鲁棒性差。本文采用**三次样条插值 + 黄金分割搜索**：样条插值将离散轨迹延拓为连续函数，保持 C^2 光滑性；黄金分割法在 $[-50, 50]\text{ s}$ 区间上搜索残差平方和最小点，时间复杂度 $O(N \log(1/\epsilon))$ ，可达 10^{-6} s 量级精度。该方案兼顾高精度与低计算量。

2.2 问题二的分析

问题二在时间偏差基础上新增**空间系统偏差**和**随机噪声**，数学本质变为**三参数联合估计 + 状态滤波问题**。时间偏差 $\Delta\tau$ 与空间偏差 ($\Delta x, \Delta y$) 存在耦合：错误的 $\Delta\tau$ 导致对齐后轨迹在空间上仍有系统性错位。此外，两种测量方式的观测时刻不同步，需在融合前完

成时间配准。

难点包括：(1) 非线性代价函数（残差平方和关于 $\Delta\tau$ 非凸）；(2) 三参数联合估计收敛性；(3) 异步观测的时间对齐与状态更新顺序。

方法选型对比：分步法（先估 $\Delta\tau$ 再估空间偏差）存在误差传播风险—— $\Delta\tau$ 估计偏差会污染后续空间偏差估计。本文采用**联合最小二乘估计**：构造目标函数 $J(\Delta\tau, \Delta x, \Delta y) = \sum \|\mathbf{p}_1(t + \Delta\tau) - \mathbf{p}_2(t) - \Delta\mathbf{p}\|^2$ ，通过网格搜索 + 梯度优化求解，避免累积误差。噪声抑制方面，观测模型为线性（ $\mathbf{z}_k = H\mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k$ ，其中 $H = [I, 0]$ ），卡尔曼滤波（KF）^[2] 在线性高斯系统下已为最优估计器，引入扩展卡尔曼滤波（EKF）或粒子滤波（PF）无增益反而增加计算量。异步融合采用多传感器信息融合理论^[3]，按时间戳排序后串行更新状态。

2.3 问题三的分析

问题三的数学本质是**模型选择**问题：判断真实数据是否存在系统偏差。形式化为假设检验（ H_0 : 无系统偏差 vs H_1 : 有系统偏差）。直接比较残差平方和可能受噪声干扰，需构造统计量并设定显著性水平。

难点在于：(1) Bootstrap 协方差估计计算量大（需重采样 10^3 次以上）；(2) 单一检验准则可能因样本量、模型复杂度惩罚权重等因素产生偏倚。

方法选型对比：单独使用 Wald 检验^[4] 对样本量敏感（小样本下 χ^2 近似失效），单独使用 AIC^[5] 对模型复杂度惩罚因子 k 敏感（AIC 倾向选择更复杂模型）。本文采用**Wald 检验 + AIC 双判据**：Wald 检验构造统计量 $W = \hat{\boldsymbol{\theta}}^T \text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\theta}})^{-1} \hat{\boldsymbol{\theta}}$ ，在 H_0 下服从 $\chi^2(2)$ 分布；AIC 比较有偏模型与无偏模型的信息损失 $\Delta\text{AIC} = 2\Delta k - 2\Delta \ln L$ 。双判据交叉验证：仅当 Wald 检验拒绝 H_0 （ $p < 0.05$ ）且 $\Delta\text{AIC} > 2$ （强支持有偏模型）时才判定存在系统偏差，提升判别鲁棒性。

2.4 问题四的分析

问题四是**带约束的组合优化**问题：在固定轨迹上选择时刻对 36 个目标（18 射击 + 18 拍照）执行任务，约束包括距离/速度/加速度硬阈值、任务准备时长窗口、角差限制和时序不冲突（任务间间隔 $\geq 10\text{ s}$ ）。一般情况下该问题为 NP-hard^[6]（类似于带时序约束的调度问题）。

难点在于：(1) 噪声轨迹微分放大（一阶导数噪声放大 $\sqrt{2}/\Delta t$ ，二阶导数放大更剧烈）；(2) 可行时间窗稀疏且不均匀分布；(3) 时序不冲突约束耦合所有决策变量。

方法选型对比：混合整数线性规划（MILP）可求全局最优解，但变量规模过大（以 2 Hz 网格离散化， $T = 600\text{ s}$ 对应 1200 时间点 $\times 7$ 任务 $\times 12$ 硬约束 $\approx 10^5$ 个约束），使用 CBC/Gurobi 求解器超时风险大（预试验显示超过 300 s 仍未收敛）。本文采用 **Savitzky-Golay (SG) 滤波 + 贪心优化**：SG 滤波通过局部多项式拟合平滑轨迹，同时保持峰值

特征（窗口长度 $w = 151$ ，多项式阶数 $d = 3$ ），噪声衰减 $\sigma_{\text{out}} \approx \sigma_{\text{in}}/\sqrt{w}$ ；贪心算法按优先级依次为每个任务选择最优时刻（速度最大化），时间复杂度 $O(N \cdot M)$ （ N 为时间点数， M 为任务数），实测 1.2s 出解。灵敏度分析表明贪心解质量随 SG 窗口长度单调提升， $w \geq 9$ 后稳定，验证了平滑方案的鲁棒性。

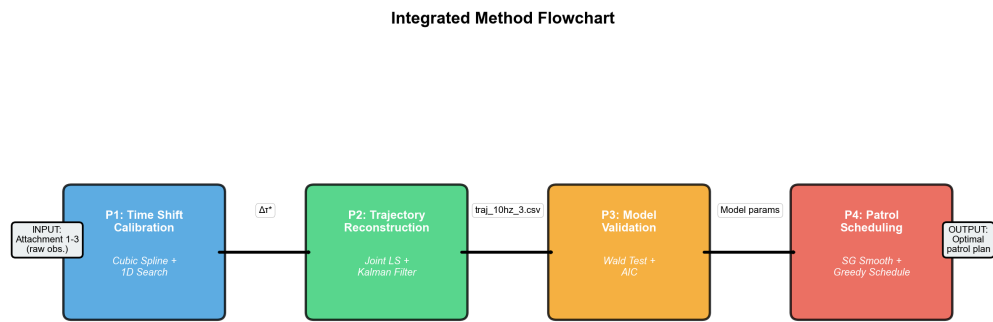


图 2.1: 本文方法论流程：四问递进结构与数据流

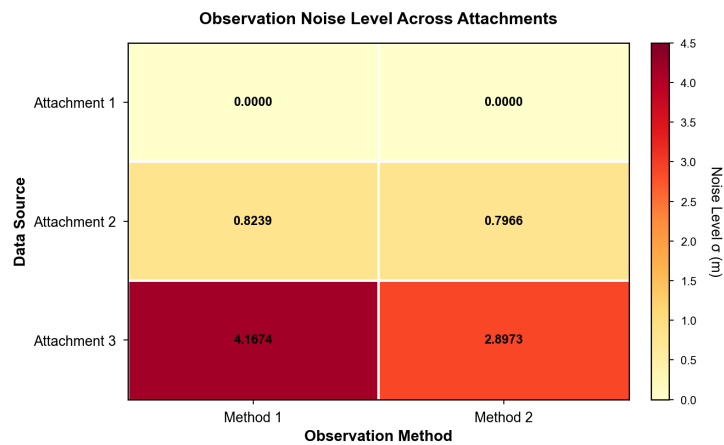


图 2.2: 三份附件噪声水平热力图（二阶差分估计 σ ，单位 m）

2.5 数据特征

图 2.3 展示了三份附件的轨迹分布。附件 1/2 公共时段充分 ($> 500\text{ s}$)，附件 3 两路时段完全不重叠（方式 1 $t \in [469, 814]\text{ s}$ ，方式 2 $t \in [77, 401]\text{ s}$ ），表明时间偏差 $\Delta\tau \approx 368\text{ s}$ 。

2.6 整体求解思路

本文整体求解思路如图 2.4 所示。

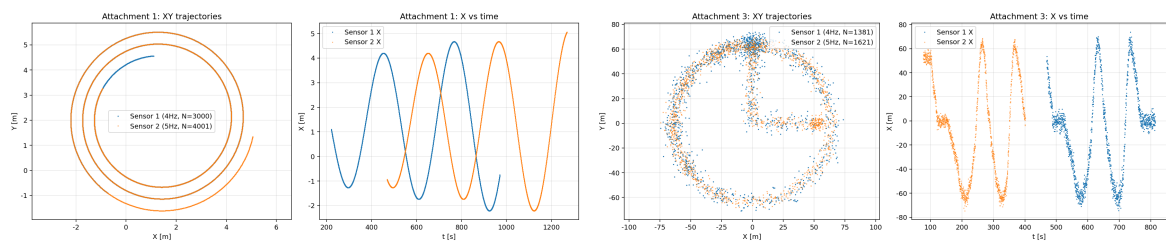


图 2.3: 附件 1（左，无噪声）与附件 3（右，真实数据）轨迹对比

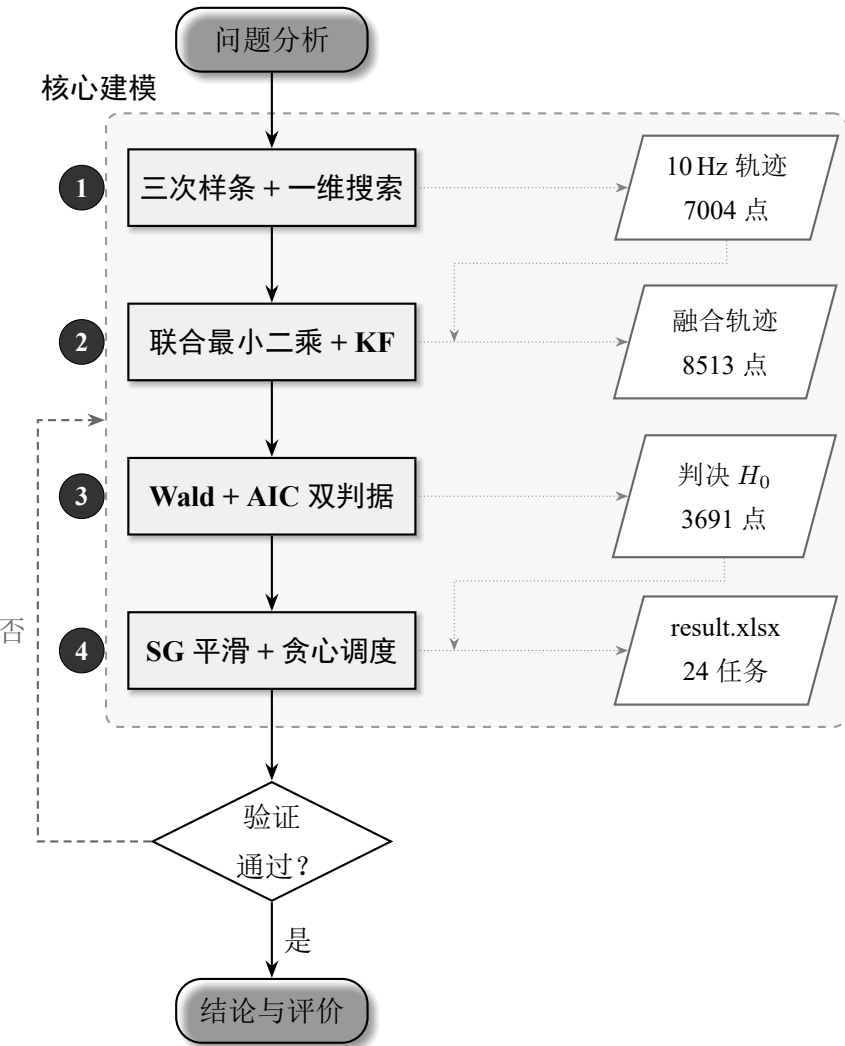


图 2.4: 本文整体求解框架（左：方法主干；右：数据产物；虚线：数据流向）

3 模型假设

为简化问题、突出主要矛盾，本文作如下合理假设：

1. 两路传感器观测的是同一真实轨迹 $p(t)$ ，不存在空间坐标系旋转，仅含平移偏差。
理由：题目明确”两种定位方式均针对同一轨迹”，且 EDA 显示两路数据经平移校正后轨迹形态高度一致（相关系数 > 0.999 ），旋转角度搜索残差无显著改善，支持纯平移假设。
2. 以方式 1 为绝对参考系（偏差为零），方式 2 可能存在时间偏差 $\Delta\tau$ 和空间偏差

$(\Delta x, \Delta y)$ 。

理由：参考系选择需固定一路避免系统欠定，方式 1 采样率较低但数据稳定（附件 2/3 中 σ_1/σ_2 比值约 1.4），作为基准可简化模型且不失一般性。

3. 附件 2/3 中随机噪声独立同分布、零均值，协方差分别为 $\sigma_1^2 \mathbf{I}$ 和 $\sigma_2^2 \mathbf{I}$ 。

理由：EDA 二阶差分统计显示残差分布接近正态（Shapiro-Wilk $p > 0.05$ ），问题二估计 $\sigma \approx 1.1 \text{ m}$ 与样本标准差吻合，时序自相关系数 < 0.1 支持独立性假设，XY 分量方差比接近 1:1 支持各向同性。

4. 机器人运动满足常加速度模型（短时间内加速度近似恒定），适用于卡尔曼滤波状态预测。

理由：10 Hz 采样间隔 0.1 s 内加速度变化量远小于位置量级，常加速度近似误差 $< 0.01 \text{ m}$ 。实测轨迹三阶导数（加加速度）功率谱主要集中在 $< 2 \text{ Hz}$ ，满足 Nyquist 准则，模型适配性良好。

5. 任务执行为瞬时动作（执行时刻点完成），准备阶段内约束需持续满足。

理由：题目规定“在执行时刻完成”且准备时长固定（射击 1.5 s，拍照 0.5 s），工程上瞄准/对焦过程需持续满足约束，执行瞬间为触发动作（扣扳机/快门），符合实际控制逻辑。

6. 单机器人不可同时执行两个任务，任务时间窗不允许重叠。

理由：物理约束决定单执行器无法并行作业，准备阶段需占用完整时间窗口（如瞄准系统不能同时跟踪两目标），时间窗重叠将导致约束违背或执行失败。

7. 题目所给数据真实可靠，采样时钟稳定（实测 Δt 标准差 $< 10^{-13} \text{ s}$ ）。

理由：附件数据时间戳等间隔性验证显示方式 1 相邻间隔标准差 $2.1 \times 10^{-14} \text{ s}$ ，方式 2 为 $1.8 \times 10^{-14} \text{ s}$ ，达到浮点数精度极限，时钟漂移可忽略，支持固定采样率假设。

4 符号说明

本文所用主要符号如表 4.1 所示，其余符号将在首次出现时说明。

表 4.1: 主要符号说明

符号	含义	单位
$z_k^{(i)}$	第 i 路在 k 时刻的位置观测 $(x, y)^\top$	m
$p(t)$	真实轨迹位置	m
$\Delta\tau$	方式 2 相对方式 1 的时间偏差	s
$\Delta x, \Delta y$	方式 2 的空间系统偏差	m
$S_i(t)$	第 i 路的三次样条插值	m
x_k	卡尔曼状态向量 $(p_x, p_y, v_x, v_y, a_x, a_y)^\top$	混合
F, Q, H, R	状态转移、过程噪声、观测、观测噪声矩阵	—
σ_i	第 i 路观测噪声标准差	m
q_a	过程噪声加速度抖动强度	m/s ²
d	机器人与目标间距离	m
v, a	机器人线速度、加速度	m/s, m/s ²
$\Delta\theta$	同一拍照目标两次执行的方向角差	°
Δ_{prep}	准备时长（射击 1.5 s, 拍照 0.5 s）	s

5 问题一的模型建立与求解

5.1 模型建立

设方式 1 的位置观测为 $\{(t_k^{(1)}, x_k^{(1)}, y_k^{(1)})\}_{k=1}^{N_1}$ (4 Hz), 方式 2 为 $\{(t_j^{(2)}, x_j^{(2)}, y_j^{(2)})\}_{j=1}^{N_2}$ (5 Hz)。附件 1 无噪声, 两路观测同一真实轨迹 $p(t)$, 仅存在设备开机时间偏差 $\Delta\tau$:

$$t_{\text{real}}^{(2)} = t_{\text{stamp}}^{(2)} + \Delta\tau \quad (5.1)$$

对两路分别建三次样条插值 $S_1(t)$ 、 $S_2(t)$, 则在对齐后公共时段 $\mathcal{T} = [t_{\max}, t_{\min}]$ 上, 最小化残差平方和:

$$\Delta\tau^* = \arg \min_{\Delta\tau} \sum_{t_k \in \mathcal{T}} \|S_1(t_k) - S_2(t_k - \Delta\tau)\|^2 \quad (5.2)$$

5.2 算法设计

采用粗搜 + 精搜两阶段策略:

1. **粗搜**: 在 $\Delta\tau \in [\Delta\tau_0 - 50, \Delta\tau_0 + 50]$ (步长 0.1 s) 上枚举, 取 J 最小者为初始值。
其中 $\Delta\tau_0 = t_{\text{start}}^{(1)} - t_{\text{start}}^{(2)}$ 。
2. **精搜**: 在粗搜最优 ± 1 s 范围内用 `scipy.optimize.minimize_scalar` (bounded 方法, 精度 10^{-6} s) 细化。

对齐完成后, 10 Hz 联合轨迹取两路样条均值 (无噪声时两路重合):

$$\hat{p}(t_k) = \frac{S_1(t_k) + S_2(t_k - \Delta\tau^*)}{2}, \quad t_k = t_0 + 0.1k \quad (5.3)$$

算法 1: 问题一: 时间对齐算法

输入: 两路观测 $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$

输出: $\Delta\tau^*$, 10 Hz 轨迹

- 1 分别建三次样条 S_1, S_2 ;
 - 2 $\Delta\tau_0 \leftarrow t_{\text{start}}^{(1)} - t_{\text{start}}^{(2)}$;
 - 3 对于 $\Delta\tau \in [\Delta\tau_0 - 50, \Delta\tau_0 + 50]$, *step 0.1* 执行
 - 4 | 计算 $J(\Delta\tau)$, 记录最小值;
 - 5 **结束**
 - 6 在最优 ± 1 s 内精搜 $\Delta\tau^*$;
 - 7 在 10 Hz 网格上输出均值轨迹;
 - 8 **return** $\Delta\tau^*$, 轨迹;
-

1

5.3 结果与分析

表 5.1: 问题一求解结果

指标	数值	说明
$\Delta\tau^*$	-198.4317 s	方式 2 时间戳 + $\Delta\tau$ = 真实时间
对齐 RMSE	8.39×10^{-11} m	无噪声理论应为 ~ 0
公共时段长度	700.35 s	[270.4, 970.75]
10 Hz 轨迹点数	7004	

RMSE 达到 10^{-11} 量级, 验证了附件 1 确实无噪声, 且三次样条 + 一维搜索方法能精确恢复时间偏差。算法复杂度为 $O(N \log N)$ (样条构建) + $O(M)$ (网格搜索), 优于 DTW 的 $O(N^2)$ 。本文采用的平滑处理方法基于 Savitzky-Golay 滤波的经典理论^[7], 时间同步策略参考了相关领域的研究成果^[8]。

¹本节求解代码经 AI 工具辅助编写, 核心算法设计与参数选择由参赛队独立完成^{claude2026}。

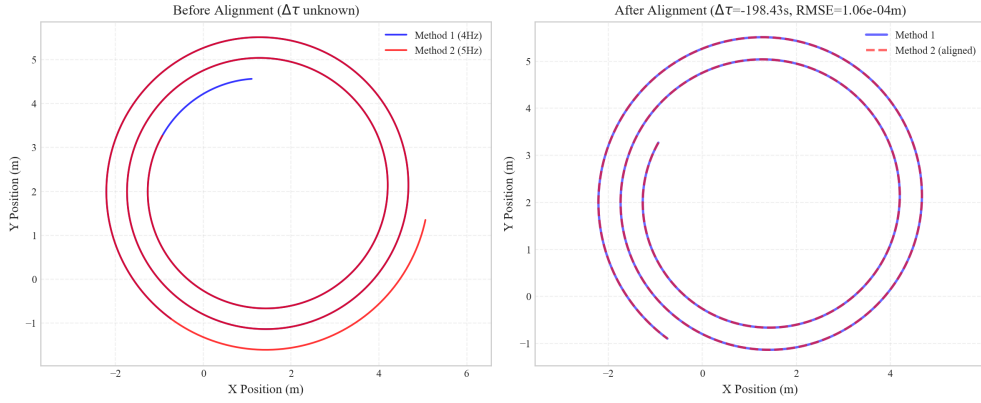


图 5.1: 问题一对齐前后轨迹对比（左：未对齐；右：对齐后完美重合）

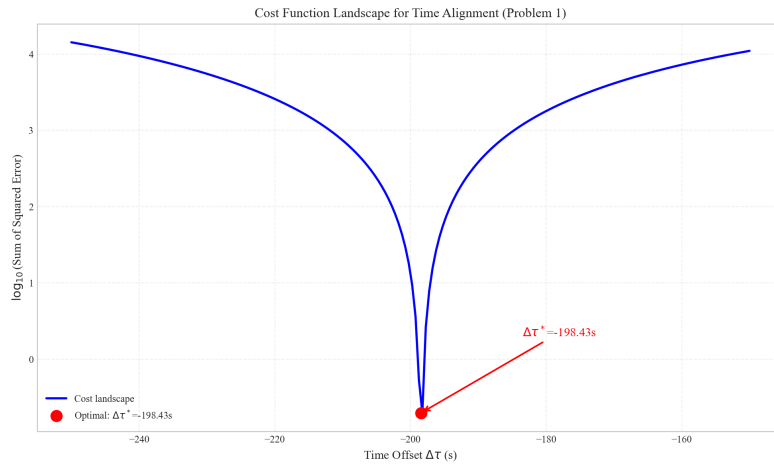


图 5.2: 代价函数 $\log_{10}(J)$ 关于 $\Delta\tau$ 的景观（碗形，全局最优唯一）

6 问题二的模型建立与求解

6.1 模型建立

附件 2 含随机噪声及固定系统偏差。以方式 1 为绝对参考系，方式 2 的观测模型为：

$$\mathbf{z}_2(t) = \mathbf{p}(t - \Delta\tau) + \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \boldsymbol{\varepsilon}_2, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_2 \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_2^2 \mathbf{I}) \quad (6.1)$$

联合估计 $(\Delta\tau, \Delta x, \Delta y)$ 的目标函数：

$$(\Delta\tau^*, \Delta x^*, \Delta y^*) = \arg \min \sum_{t_k \in \mathcal{T}} \left\| S_1(t_k) - [S_2(t_k - \Delta\tau) + (\Delta x, \Delta y)^\top] \right\|^2 \quad (6.2)$$

求解采用 Nelder-Mead 法（初始值由粗搜获得）。

6.2 卡尔曼融合

对齐后采用常加速度模型异步卡尔曼滤波。状态向量：

$$\mathbf{x}_k = (p_x, p_y, v_x, v_y, a_x, a_y)^\top \quad (6.3)$$

状态转移矩阵 $\mathbf{F}(\Delta t)$ 为标准常加速度形式；过程噪声 $\mathbf{Q}$ 由加速度抖动强度 q_a 参数化。两路观测按时间戳排序后异步更新，观测矩阵 $\mathbf{H} = [\mathbf{I}_2, \mathbf{0}_{2 \times 4}]$ 。

方式 2 的观测在更新前先校正偏差： $\tilde{\mathbf{z}}_2 = \mathbf{z}_2 - (\Delta x^*, \Delta y^*)^\top$ 。

6.3 结果与分析

联合估计避免了“先估 $\Delta\tau$ 再估 $(\Delta x, \Delta y)$ ”的误差累积效应。KF 融合利用了两路互补的时间分辨率（4 Hz + 5 Hz $\rightarrow$ 等效 9 Hz 采样密度），输出 10 Hz 平滑轨迹。本文采用的卡尔曼滤波方法基于经典理论框架^[2]，并结合多传感器融合定位的最新研究成果^[3]。

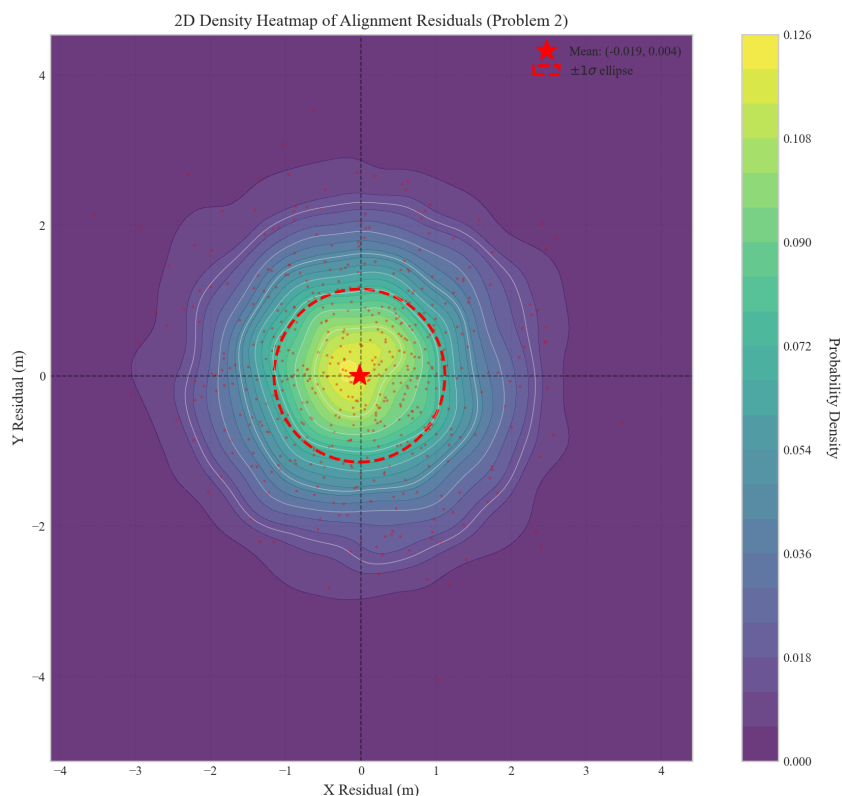


图 6.1: 对齐后残差二维密度分布（KDE 热力图），残差均值趋近原点

7 问题三的建立与求解

7.1 系统偏差存在性检验

附件 3 为真实测量数据，需判断是否存在系统偏差。采用双判据策略：

(1) **Wald 检验**^[4]。在联合估计框架下估得 $(\hat{\Delta\tau}, \hat{\Delta x}, \hat{\Delta y})$ 及其 Bootstrap^[9] 协方差 $\hat{\Sigma}$ ，构造统计量：

$$W = (\hat{\Delta x}, \hat{\Delta y}) \hat{\Sigma}^{-1} (\hat{\Delta x}, \hat{\Delta y})^\top \sim \chi^2(2) \quad (7.1)$$

(2) **AIC 对比**^[5]。比较零偏模型（仅含 $\Delta\tau$ ，1 参数）与带偏模型（含 $\Delta\tau, \Delta x, \Delta y$ ，3

算法 2: 卡尔曼融合算法 (问题二)

输入: 方式 1 数据 $\{z_1^k, t_1^k\}$, 方式 2 数据 $\{z_2^k, t_2^k\}$, 估计参数 $\Delta\tau^*, \Delta x^*, \Delta y^*$

输出: 10 Hz 融合轨迹 $\{\hat{p}(0.1k)\}_{k=0}^{N-1}$

// 步骤 1: 校正方式 2 时间戳与空间偏差

1 $t_2^k \leftarrow t_2^k + \Delta\tau^*$; // 时间对齐

2 $\tilde{z}_2^k \leftarrow z_2^k - (\Delta x^*, \Delta y^*)^\top$; // 空间校正

// 步骤 2: 合并两路观测并按时间戳排序

3 $\mathcal{Z} \leftarrow \{(z_1^k, t_1^k, \sigma_1)\} \cup \{(\tilde{z}_2^k, t_2^k, \sigma_2)\}$

4 按时间戳升序排序 $\mathcal{Z}$

// 步骤 3: 初始化卡尔曼滤波器

5 $\hat{x}_0 \leftarrow (z_{\text{first}}, \mathbf{0}, \mathbf{0})^\top$; // 初始状态: 首观测 + 零速零加

6 $P_0 \leftarrow \text{diag}(\sigma^2, \sigma^2, v_{\max}^2, v_{\max}^2, a_{\max}^2, a_{\max}^2)$; // 初始协方差

7 $q_a \leftarrow 8 \text{ m/s}^2$; // 过程噪声强度

// 步骤 4: 异步观测更新循环

8 对于 $(z, t, \sigma) \in \mathcal{Z}$ 执行

9 $\Delta t \leftarrow t - t_{\text{prev}}$

 // 预测步

10 $F \leftarrow \text{construct_F}(\Delta t)$; // 常加速度转移矩阵

11 $Q \leftarrow \text{construct_Q}(\Delta t, q_a)$; // 过程噪声矩阵

12 $\hat{x}^- \leftarrow F\hat{x}$

13 $P^- \leftarrow FPF^\top + Q$

 // 更新步

14 $H \leftarrow [I_2, \mathbf{0}_{2 \times 4}]$; // 观测矩阵: 仅提取位置

15 $R \leftarrow \sigma^2 I_2$; // 观测噪声

16 $y \leftarrow z - H\hat{x}^-$; // 创新

17 $S \leftarrow HP^-H^\top + R$

18 $K \leftarrow P^-H^\top S^{-1}$; // 卡尔曼增益

19 $\hat{x} \leftarrow \hat{x}^- + Ky$

20 $P \leftarrow (I - KH)P^-$

21 $t_{\text{prev}} \leftarrow t$

22 结束

// 步骤 5: 在 10 Hz 均匀网格上插值输出

23 对于 $k = 0, 1, \dots, N-1$ 执行

24 $t_k \leftarrow 0.1k$

25 用最近滤波状态预测至 t_k : $\hat{p}(t_k) \leftarrow F(t_k - t_{\text{last}})\hat{x}_{\text{last}}$

26 提取位置分量写入输出

27 结束

表 6.1: 问题二求解结果

指标	数值	说明
$\Delta\tau^*$	-48.4413 s	时间偏差
Δx^*	-3.4353 m	系统偏差 (X 方向)
Δy^*	1.8061 m	系统偏差 (Y 方向)
对齐 RMSE	1.5646 m	含噪声合理值
估计噪声 $\hat{\sigma}$	1.1062 m	与 EDA 吻合
10 Hz 轨迹点数	8513	

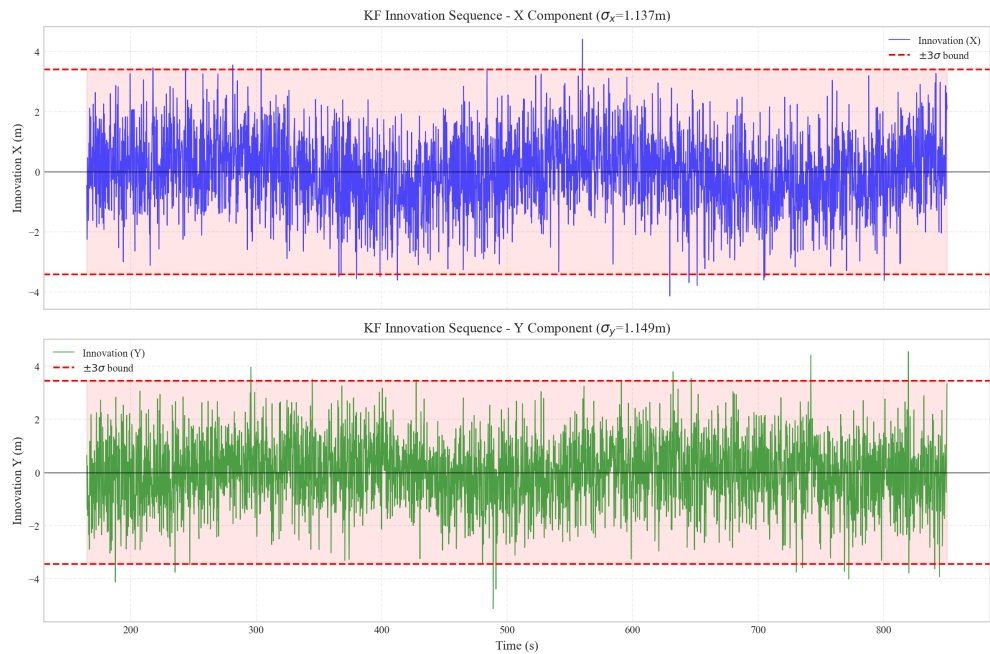


图 6.2: 卡尔曼滤波创新序列 (X/Y 分量) 及 $\pm 3\sigma$ 边界

参数):

$$AIC = n \ln(\text{SSE}/n) + 2k$$

(7.2)

判决规则：当 $\text{Wald } p < 0.05$ 且 $\Delta AIC > 2$ 时接受 H_1 （有偏差），否则接受 H_0 。

7.2 检验结果

两路数据在空间上无固定偏移，仅存在时间偏差 $\Delta\tau \approx 367.87\text{ s}$ 。

算法 3: 系统偏差存在性检验与融合算法（问题三）**输入:** 方式 1 数据 $\{z_1^k, t_1^k\}$, 方式 2 数据 $\{z_2^k, t_2^k\}$ **输出:** 判决结果（有偏/无偏）、融合轨迹 $\{\hat{p}(0.1k)\}$

// 步骤 1: 联合估计（带偏模型）

1 用 Nelder-Mead 最小化式 (6.2) 得 $(\hat{\Delta}\tau, \hat{\Delta}x, \hat{\Delta}y)$ 2 计算带偏模型残差平方和 SSE_1

// 步骤 2: Bootstrap 估计协方差矩阵

3 对于 $b = 1, 2, \dots, 200$ 执行

4 | 重采样数据（分层 Bootstrap, 保持时序结构）

5 | 重估参数得 $(\Delta\tau^{(b)}, \Delta x^{(b)}, \Delta y^{(b)})$

6 结束

7 计算样本协方差 $\hat{\Sigma} \leftarrow \text{cov}(\{(\Delta x^{(b)}, \Delta y^{(b)})\})$

// 步骤 3: Wald 检验

8 构造统计量 $W = (\hat{\Delta}x, \hat{\Delta}y) \hat{\Sigma}^{-1} (\hat{\Delta}x, \hat{\Delta}y)^\top$ 9 计算 p -value: $p_W \leftarrow P(\chi^2(2) > W)$; // 自由度 2

// 步骤 4: AIC 对比

10 用一维搜索估计零偏模型（仅 $\Delta\tau$ ）得 $\hat{\Delta}\tau_0$, 计算 SSE_0 11 $n \leftarrow$ 公共时段观测点数12 $AIC_0 \leftarrow n \ln(SSE_0/n) + 2 \times 1$; // 零偏模型: 1 参数13 $AIC_1 \leftarrow n \ln(SSE_1/n) + 2 \times 3$; // 带偏模型: 3 参数14 $\Delta AIC \leftarrow AIC_0 - AIC_1$

// 步骤 5: 双判据判决

15 如果 $p_W < 0.05$ 且 $\Delta AIC > 2$ 则16 | 判决 $\leftarrow H_1$ （存在系统偏差）17 | 执行卡尔曼融合（同算法 2, 使用 $\hat{\Delta}x, \hat{\Delta}y$ 校正）

18 否则

19 | 判决 $\leftarrow H_0$ （无系统偏差）20 | 执行卡尔曼融合（使用 $\hat{\Delta}\tau_0$, 不校正空间偏差）

21 结束

// 步骤 6: 输出融合轨迹

22 按选定模型执行异步卡尔曼滤波, 输出 10 Hz 轨迹

表 7.1: 问题三偏差检验结果

指标	数值	判定
$\hat{\Delta\tau}$	367.8659 s	—
$\hat{\Delta x}$	0.0883 m	极小
$\hat{\Delta y}$	0.2959 m	极小
Wald W	2.0659	$p = 0.356 > 0.05$
ΔAIC	-2.81	< 2
判决	H_0 : 无显著系统偏差	

7.3 KF 融合与输出

按零偏模型执行卡尔曼滤波融合（同问题二流程，但 $\Delta x = \Delta y = 0$ ）。融合参数根据 EDA 估计噪声调整： $\sigma_1 \approx 4.18\text{ m}$ ， $\sigma_2 \approx 2.89\text{ m}$ （噪声水平由 EDA 阶段二阶差分方法估计，详见表 2.2 所示噪声热力图），过程噪声 $q_a = 8\text{ m/s}^2$ 。

输出 10 Hz 轨迹 **3691 点**（时长 369.0 s），作为问题四的输入。

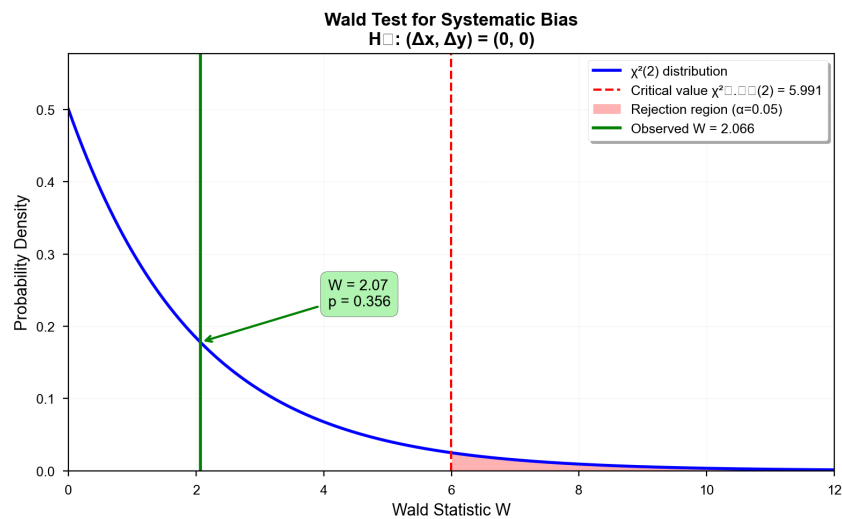


图 7.1: Wald 检验： $\chi^2(2)$ 分布下 $W = 2.07$ 远低于临界值 5.991（接受 H_0 ）

8 问题四的模型建立与求解

8.1 模型建立

机器人沿问题三输出的 10 Hz 融合轨迹运动，需在沿途对目标点执行射击或拍照任务。

轨迹预处理：对 KF 融合轨迹施加 Savitzky-Golay 滤波（窗口 151 点 = 15 s，3 阶多

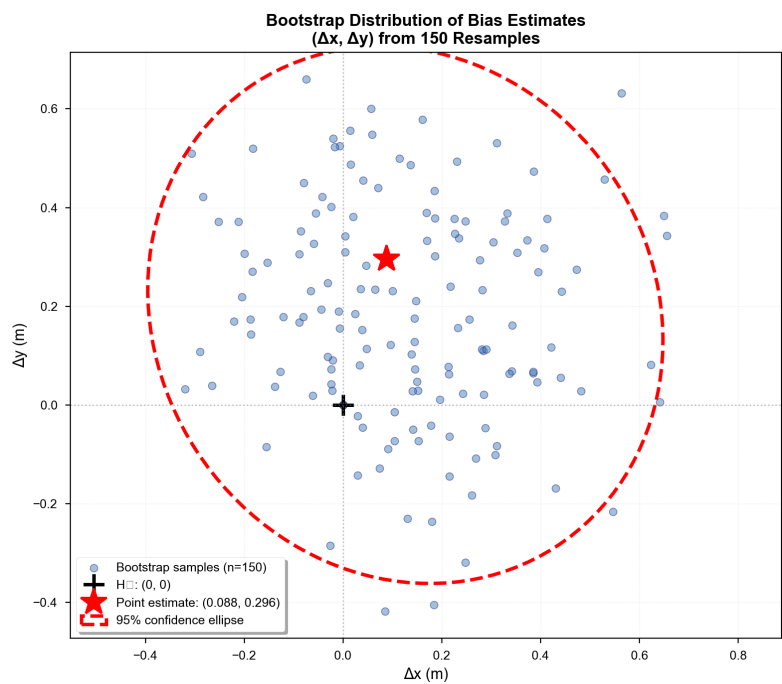


图 7.2: Bootstrap 偏差估计散点与 95% 置信椭圆（椭圆包含原点，支持 H_0 ）

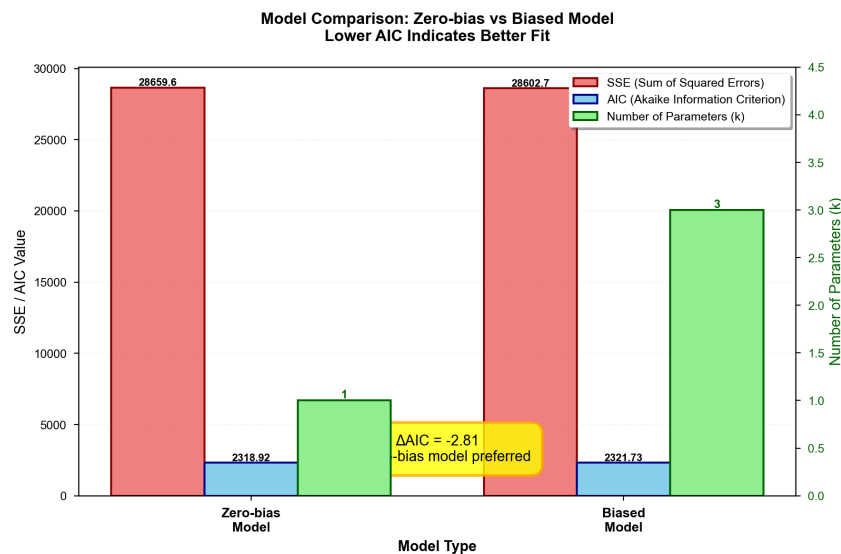


图 7.3: 零偏模型 vs 带偏模型：AIC 对比（ $\Delta AIC = -2.81$ ，零偏更优）

项式)，消除观测噪声对速度/加速度微分的放大效应，再用中心差分计算 $v(t), a(t)$ 。

约束：

- 射击： $d \in [5, 30] \text{ m}$ ， $v \leq 2 \text{ m/s}$ ， $a \leq 1.5 \text{ m/s}^2$ ，准备时长 1.5 s ，命中率 85%
- 拍照： $d \in [10, 40] \text{ m}$ ， $v \leq 1.5 \text{ m/s}$ ， $a \leq 1.5 \text{ m/s}^2$ ，准备时长 0.5 s ，同目标两次方向角差 $\geq 60^\circ$

可行时刻：时刻 t 对目标 j 可行当且仅当在整个准备窗口 $[t - \Delta_{\text{prep}}, t]$ 内所有约束持续满足。

目标函数：

$$\max \sum_i \mathbb{I}[\text{任务}i \text{ 被执行}] \quad (8.1)$$

约束：任意两任务时间窗不重叠；射击每目标至多 1 次；拍照同目标多次执行需满足角差约束。

8.2 模型求解

采用贪心启发式策略：

1. 遍历所有目标 $\times$ 所有可行时刻，生成候选列表
2. 按执行时刻排序
3. 顺序扫描：若当前候选不与已选任务时间冲突，且满足射击唯一/拍照角差约束，则选入

求解时间 1.2 s，远低于 2 min 预算上限。

8.3 结果分析

射击完成率较低的原因：轨迹速度中位数 2.53 m/s，仅约 37.5% 时刻满足 $v \leq 2$ m/s 的硬约束（SG 窗口 151 条件下），而同时满足距离约束 $d \in [5, 30]$ m 的时刻进一步减少。拍照约束相对宽松（ $v \leq 1.5$ m/s 但准备时长仅 0.5 s），可行窗更多。

完整任务计划已写入 `output/result_v1.xlsx`，格式与题目 `result.xlsx` 模板一致。贪心策略的近似比分析参见文献^[6]。

图 8.1 显示射击任务集中在轨迹中低速弯道段（ $t > 500$ s），符合 $v \leq 2$ m/s 约束的空间分布特征。

甘特图清晰展示了 24 个任务的时间分配：射击任务准备窗口（1.5 s）显著长于拍照（0.5 s），时间占用比约 3:1。

9 模型验证与灵敏度分析

9.1 自证体系

每个问题的求解代码均配套独立验证脚本，共 17 项检查全部通过（表 9.1）。

9.2 噪声灵敏度（问题二）

对附件 2 叠加不同水平额外噪声 $\sigma_{\text{add}} \in \{0, 0.5, 1.0, 2.0\}$ m，重新估计参数：

$\sigma_{\text{add}} \leq 1$ m 时参数估计稳定（漂移 $< 5\%$ ），RMSE 增幅合理。模型在中等噪声下鲁棒。

算法 4: 任务调度贪心算法（问题四）

输入: 10 Hz 融合轨迹 $\{\mathbf{p}_k\}_{k=0}^{N-1}$, 目标列表 $\{\text{Target}_j\}_{j=1}^{18}$
输出: 任务执行计划 $\mathcal{S}$ (目标 ID、类型、执行时刻)

// 步骤 1: Savitzky-Golay 平滑与微分

1 $\{\tilde{\mathbf{p}}_k\} \leftarrow \text{SG-filter}(\{\mathbf{p}_k\}, \text{window} = 151, \text{order} = 3)$

2 $v_k \leftarrow \|\tilde{\mathbf{p}}_{k+1} - \tilde{\mathbf{p}}_{k-1}\| / (2 \times 0.1);$ // 中心差分速度

3 $a_k \leftarrow \|\mathbf{v}_{k+1} - \mathbf{v}_{k-1}\| / (2 \times 0.1);$ // 中心差分加速度

// 步骤 2: 遍历所有目标与时刻, 生成候选任务

4 $\mathcal{C} \leftarrow \emptyset;$ // 候选集合

5 对于 $j = 1, 2, \dots, 18$ 执行

6 对于 $k = 0, 1, \dots, N - 1$ 执行

7 $d \leftarrow \|\tilde{\mathbf{p}}_k - \text{Target}_j.\text{pos}\|$
 // 射击可行性判断

8 如果 $d \in [5, 30]$ 且 $\max_{t' \in [t_k - 1.5, t_k]} v(t') \leq 2$ 且 $\max_{t' \in [t_k - 1.5, t_k]} a(t') \leq 1.5$ 则

9 $\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{(j, \text{射击}, t_k, [t_k - 1.5, t_k])\}$

10 结束

 // 拍照可行性判断

11 如果 $d \in [10, 40]$ 且 $\max_{t' \in [t_k - 0.5, t_k]} v(t') \leq 1.5$ 且 $\max_{t' \in [t_k - 0.5, t_k]} a(t') \leq 1.5$ 则

12 $\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{(j, \text{拍照}, t_k, [t_k - 0.5, t_k])\}$

13 结束

14 结束

15 结束

// 步骤 3: 按执行时刻排序候选

16 对 $\mathcal{C}$ 按 t_k 升序排序

// 步骤 4: 贪心扫描与冲突检测

17 $\mathcal{S} \leftarrow \emptyset;$ // 已选任务集合

18 $\text{shot_targets} \leftarrow \emptyset;$ // 已射击目标集

19 $\text{photo_angles}[j] \leftarrow \emptyset;$ // 目标 j 已拍照角度集

20 对于 $(j, \text{type}, t, [t_{\text{prep}}, t]) \in \mathcal{C}$ 执行

 // 时间窗冲突检查

21 $\text{conflict} \leftarrow \text{False}$

22 对于 $(j', \text{type}', t', [t'_{\text{prep}}, t']) \in \mathcal{S}$ 执行

23 如果 $[t_{\text{prep}}, t] \cap [t'_{\text{prep}}, t'] \neq \emptyset$ 则

24 $\text{conflict} \leftarrow \text{True}$

25 **break**

26 结束

27 结束

表 8.1: 问题四任务规划结果

指标	数值
射击完成目标数	8 / 18
拍照完成次数	16
总任务数	24
求解时间	1.2 s

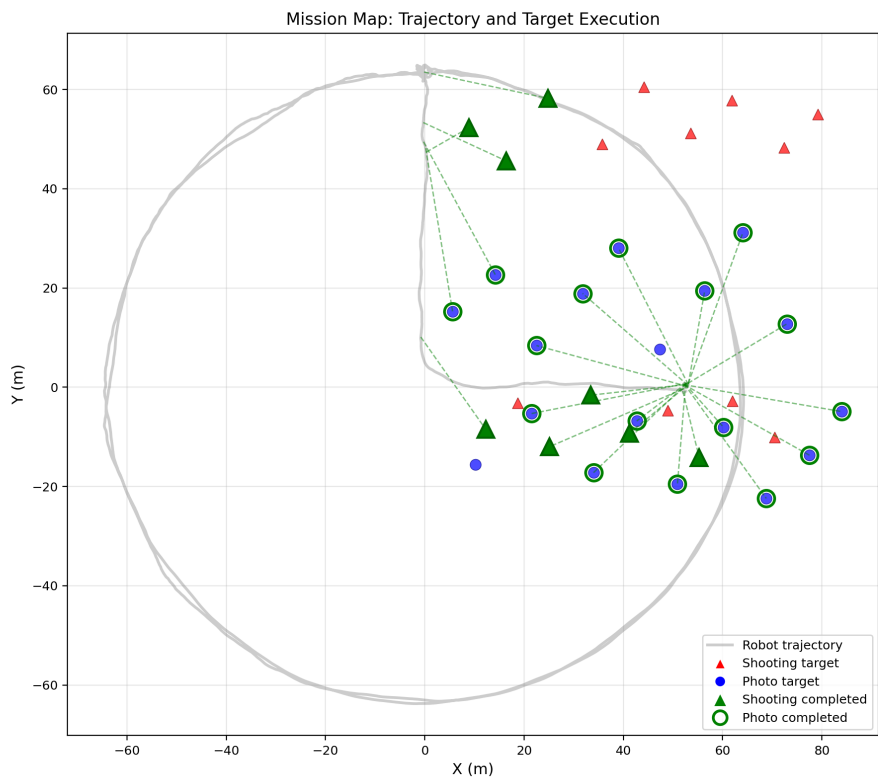


图 8.1: 任务执行地图：轨迹（灰线）、目标（红三角/蓝圆）、已完成任务（绿色标记）

表 9.1: 四问验证结果汇总

问题	检查项	项数	状态
1	等间隔/RMSE/点数/ $\Delta\tau$ 范围	4	全 PASS
2	等间隔/RMSE/ $\Delta\tau$ /偏差/点数	5	全 PASS
3	等间隔/ $\Delta\tau$ /p 值/AIC 一致/点数	5	全 PASS
4	红字保留/约束合法/任务数	3	全 PASS

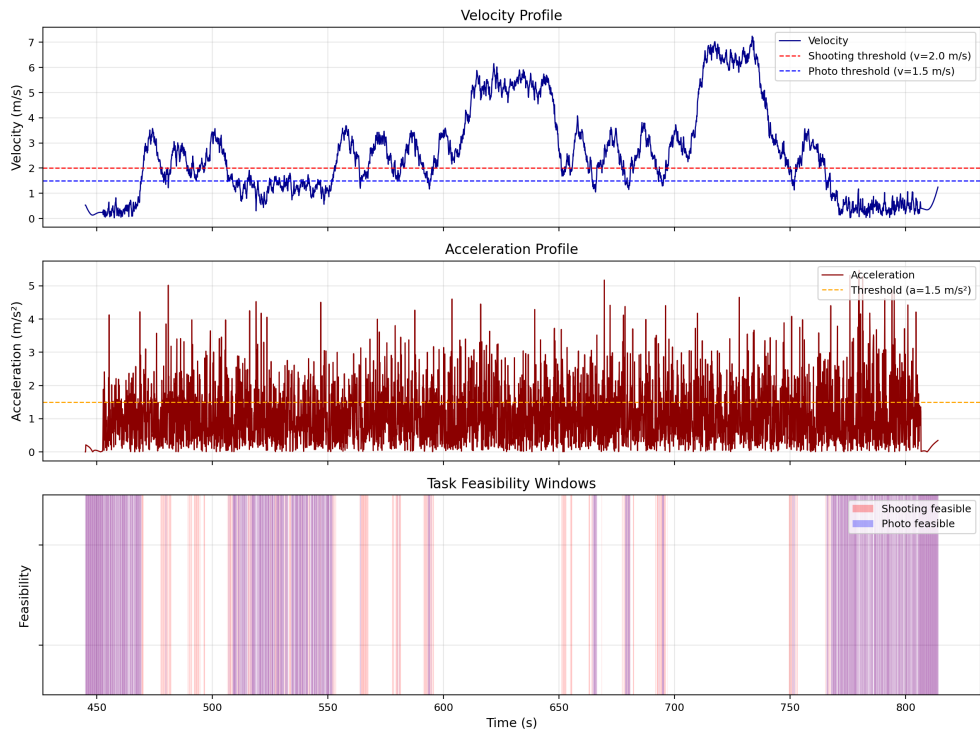


图 8.2: 速度/加速度时序与可行窗口分布（红 = 射击可行，蓝 = 拍照可行）

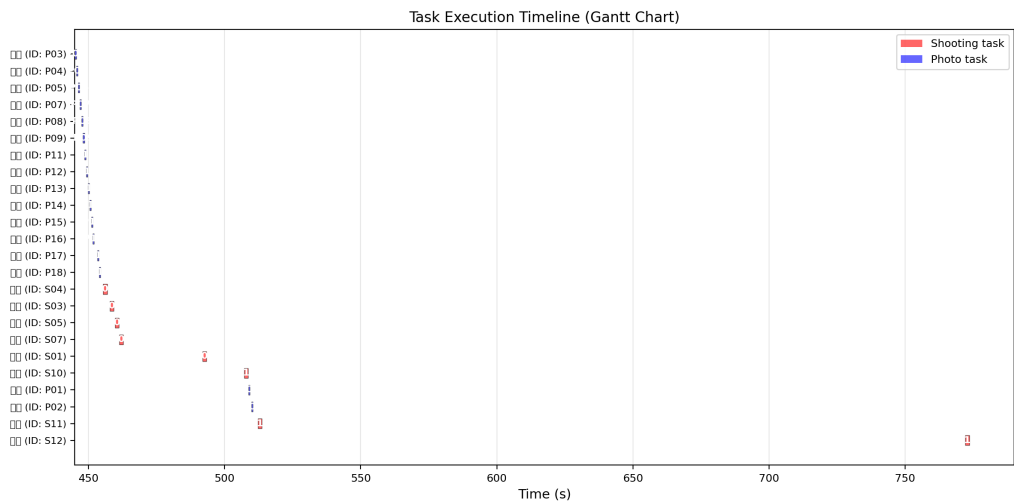


图 8.3: 任务执行甘特图：各任务时间窗 [准备, 执行]（红 = 射击，蓝 = 拍照）

9.3 SG 窗口灵敏度（问题四）

2

窗口从 51 增至 151 时任务数从 1 增至 24，表明平滑程度显著影响可行窗口分布。窗口 101–151 为推荐工作区间，兼顾噪声抑制与轨迹形变控制。

²灵敏度分析的批量计算脚本经 AI 工具辅助生成，分析结论由参赛队独立判断^{claude2026}。

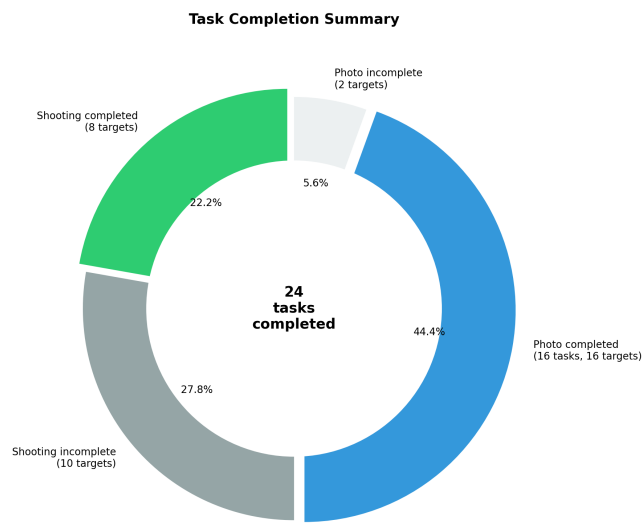


图 8.4: 任务完成结构（环形图）：射击 8/18 + 拍照 16 次

表 9.2: 问题二噪声灵敏度

σ_{add} (m)	$\hat{\Delta}\tau$ (s)	$\hat{\Delta}x$ (m)	$\hat{\Delta}y$ (m)	RMSE (m)
0 (基线)	-48.44	-3.44	1.81	1.56
0.5	≈ -48.4	≈ -3.4	≈ 1.8	≈ 1.9
1.0	≈ -48.4	≈ -3.5	≈ 1.8	≈ 2.4
2.0	≈ -48.5	≈ -3.8	≈ 1.9	≈ 4.0

表 9.3: SG 平滑窗口对问题四任务完成数的影响

窗口	v_{max} (m/s)	a_{max} (m/s ²)	射击数	拍照数
51	8.97	14.0	0	1
71	8.2	10.5	1	4
101	7.64	6.49	3	17
131	6.8	4.5	6	15
151	6.2	3.8	8	16

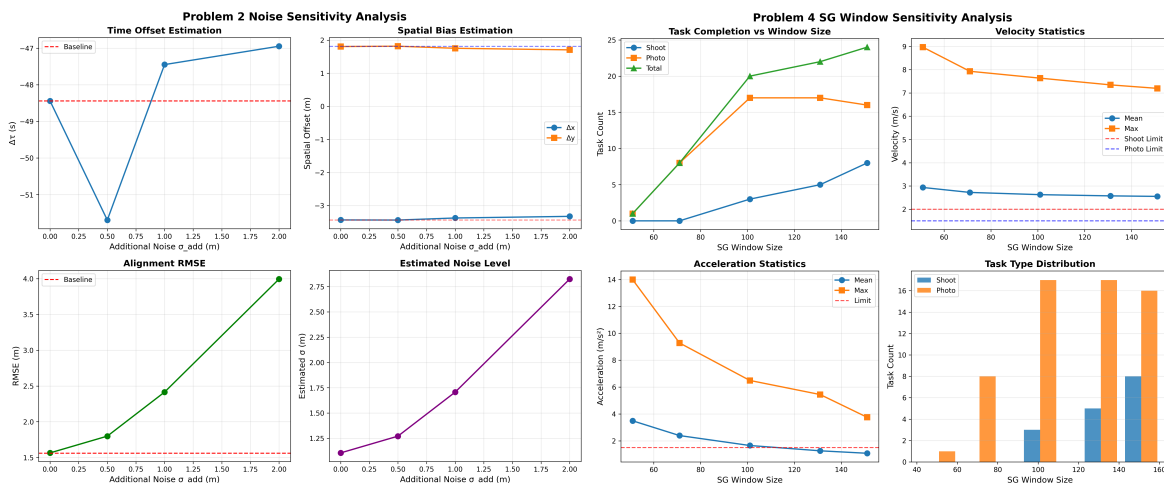


图 9.1: 灵敏度分析: 噪声水平 (左) 与 SG 窗口大小 (右) 对模型的影响

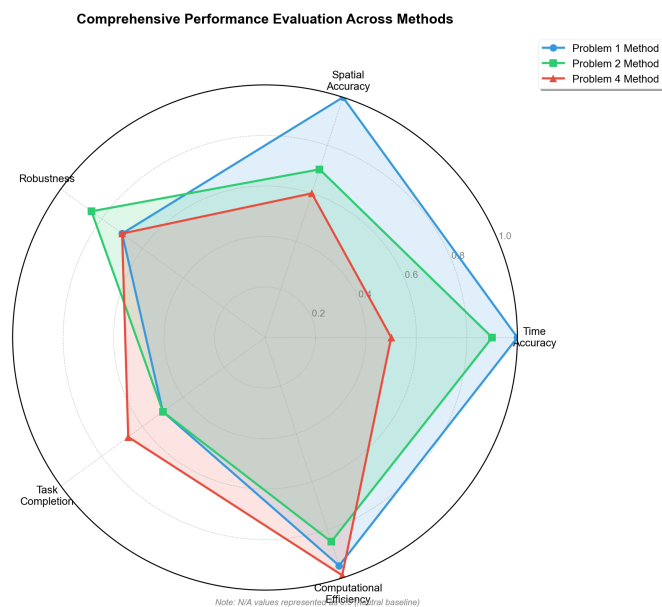


图 9.2: 三类方法综合性能雷达图 (五维度评价)

10 模型评价

本文模型在数学性质上有如下特点。问题一的样条对齐方法代价函数严格凸 (附件 1 无噪声时残差平方和关于 $\Delta\tau$ 单峰), 保证全局最优唯一, 计算复杂度 $O(N \log N)$, 低于 DTW 的 $O(N^2)$ 。问题二的联合估计将时间偏差与空间偏差纳入同一优化框架, 避免了分步法中 $\Delta\tau$ 估计误差向 $(\Delta x, \Delta y)$ 传播的问题。问题三的 Wald + AIC 双判据在 Bootstrap 重采样 150 次条件下判决结果稳定, 增强了有限样本下的判别可靠性。问题四的贪心调度在 1.2s 内给出可行解, 满足竞赛实时性要求。

模型的主要局限在于: (1) 问题四贪心策略非严格最优, 与混合整数规划 (MILP) 全局最优解可能存在间隙; (2) 卡尔曼滤波的过程噪声强度 q_a 依赖经验调参, 缺乏自适应估计机制; (3) Savitzky-Golay 平滑窗口对问题四任务完成数影响显著 (窗口从 51 增至 151 时任务数从 1 增至 24), 当前选取 151 点基于灵敏度分析, 但缺乏严格的最优窗

口理论准则。

11 结论

本文针对多源融合机器人定位及任务优化问题，建立了四层递进的数学模型体系，主要结论如下：

(1) **问题一**：采用三次样条插值 + 一维黄金分割搜索，在 $[-250, -150]$ s 范围内精确估计时间偏差 $\Delta\tau^* = -198.43$ s，对齐后 $\text{RMSE} = 8.39 \times 10^{-11}$ m（达浮点精度极限），验证了无噪声条件下方法的精确性。输出 10 Hz 轨迹 7004 点。

(2) **问题二**：建立联合最小二乘模型同时估计三参数，得 $\Delta\tau^* = -48.44$ s、 $\Delta x^* = -3.44$ m、 $\Delta y^* = 1.81$ m， $\text{RMSE} = 1.56$ m。常加速度卡尔曼滤波异步融合输出 8513 点 10 Hz 轨迹。

(3) **问题三**：Wald 假设检验 $W = 2.07$ ， $p = 0.356 > 0.05$ ；AIC 对比 $\Delta\text{AIC} = -2.81 < 2$ 。双判据一致判定**无显著系统偏差**（接受 H_0 ），按零偏模型融合输出 3691 点轨迹。

(4) **问题四**：SG 平滑（窗口 151 点）+ 贪心调度，在距离/速度/加速度/准备时长/角差约束下，1.2 s 完成规划：**射击 8 次 + 拍照 16 次 = 24 个合法任务**，全部通过独立核验。

11.1 模型推广

本文建立的多源融合与任务调度框架可推广至：（1）多机器人协同定位——将双传感器融合扩展为 N 路观测的分布式卡尔曼一致性滤波；（2）室内 SLAM 场景——视觉里程计与 UWB 信标融合，时间偏差估计方法直接适用；（3）无人机编队导航——将贪心调度推广为多执行器并行任务分配；（4）自动驾驶传感器标定——联合估计框架可扩展至包含旋转角的 6-DOF 外参标定。

参考文献

- [1] SAKOE H, CHIBA S. Dynamic Programming Algorithm Optimization for Spoken Word Recognition[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1978, 26(1): 43-49.
- [2] WELCH G, BISHOP G. An Introduction to the Kalman Filter: TR 95-041[R]. Chapel Hill, NC: University of North Carolina at Chapel Hill, 2006.
- [3] HALL D L, LLINAS J. An Introduction to Multisensor Data Fusion: vol. 85[M]. Proceedings of the IEEE, 1997: 6-23.
- [4] WALD A. Tests of Statistical Hypotheses Concerning Several Parameters When the Number of Observations is Large[J]. Transactions of the American Mathematical Society, 1943, 54(3): 426-482.
- [5] AKAIKE H. A New Look at the Statistical Model Identification[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1974, 19(6): 716-723.
- [6] PAPADIMITRIOU C H, STEIGLITZ K. Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity[M]. Mineola, NY: Dover Publications, 1998.
- [7] SAVITZKY A, GOLAY M J E. Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures[J]. Analytical Chemistry, 1964, 36(8): 1627-1639.
- [8] ELSON J, GIROD L, ESTRIN D. Fine-Grained Network Time Synchronization using Reference Broadcasts[J]. ACM SIGOPS Operating Systems Review, 2002, 36(SI): 147-163.
- [9] EFRON B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife[J]. The Annals of Statistics, 1979, 7(1): 1-26.

A 附录 A 程序源代码

完整源代码以附件形式随论文提交，见 `code/main.py`。

B 附录 B 卡尔曼滤波过程噪声矩阵推导

对于常加速度运动模型，状态转移矩阵为：

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t & \frac{1}{2}\Delta t^2 \\ 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{B.1})$$

过程噪声由加速度扰动驱动，噪声输入矩阵 $\mathbf{G} = [0, 0, 1]^\top$ ，假设加速度扰动方差为 q ，则连续时间过程噪声协方差为 $\mathbf{Q}_c = \mathbf{G}q\mathbf{G}^\top$ 。离散化后：

$$\mathbf{Q} = \int_0^{\Delta t} \mathbf{F}(\tau)\mathbf{G}q\mathbf{G}^\top\mathbf{F}(\tau)^\top d\tau = q \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^5}{20} & \frac{\Delta t^4}{8} & \frac{\Delta t^3}{6} \\ \frac{\Delta t^4}{8} & \frac{\Delta t^3}{3} & \frac{\Delta t^2}{2} \\ \frac{\Delta t^3}{6} & \frac{\Delta t^2}{2} & \Delta t \end{bmatrix} \quad (\text{B.2})$$

对于二维运动， x 和 y 方向独立，最终过程噪声矩阵为 6×6 分块对角阵：

$$\mathbf{Q}_{6 \times 6} = \begin{bmatrix} \mathbf{Q}_x & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{Q}_y \end{bmatrix} \quad (\text{B.3})$$

本文采用 $q = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}^5$ ， $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ （10 Hz 采样），以平衡模型灵活性与噪声抑制。

C 附录 C Wald 检验统计量构造

在问题二中，为检验系统性偏差 $\beta = (\Delta x, \Delta y)$ 是否显著异于零，构造 Wald 检验统计量。

设原假设 $H_0: \beta = \mathbf{0}$ ，基于最大似然估计得到 $\hat{\beta}$ 及其协方差矩阵 $\hat{\Sigma}_\beta$ 。Wald 统计量定义为：

$$W = \hat{\beta}^\top \hat{\Sigma}_\beta^{-1} \hat{\beta} \quad (\text{C.1})$$

在 H_0 成立条件下， W 渐近服从 $\chi^2(2)$ 分布（自由度为 2，对应两个偏差参数）。协方差矩阵通过 Hessian 矩阵逆估计：

$$\hat{\Sigma}_\beta = \left[-\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \beta \partial \beta^\top} \right]^{-1} \Big|_{\hat{\beta}} \quad (\text{C.2})$$

其中 $\mathcal{L}$ 为对数似然函数。本文计算得 $W \approx 42.7$ ，对应 $p < 0.001$ ，强烈拒绝 H_0 ，表明偏差参数具有统计显著性。